Hungarian Housing Intelligence

Részletes projekttörténet | 2026. november

---

1. A kezdetek – 2024. július | Az első ingatlanpiaci adatgyűjtő program

A projekt 2024 júliusában indult, eredetileg egy Debrecen ingatlanpiacát vizsgáló Python-fejlesztésként. A kiinduló elképzelés egy olyan rendszer létrehozása volt, amely rendszeresen gyűjt adatokat az eladásra kínált lakásokról, és ezekből hosszabb távon elemezhető árindexet állít elő.

Az 50–60 m²-es lakásokra fókuszálás szűkebb, jobban összehasonlítható ingatlankategóriát adott. Az első eredmény egy olyan Python-program volt, amely hirdetésekből strukturált, feldolgozható adatokat készített.

- HTML-struktúrák feltérképezése és automatikus HTTP-lekérések Python Requests segítségével.
- Árak és alapterületek kinyerése BeautifulSoup-pal, numerikus feldolgozás, négyzetméterár-számítás.

2. Historikus adatbázis – 2024. október | MySQL

A következő lépés az adatok tartós, idősoros tárolása volt. A debreceni **real_estate_market_data** MySQL-tábla a megfigyelés dátumát, forintos és eurós négyzetméterár-mutatókat, valamint árfolyamhoz kapcsolódó összehasonlító adatokat tartalmazott.

A fejlesztés SQL-lekérdezésekkel, rekordbeszúrással és duplikációkezeléssel bővült. Ezzel egy folyamatosan gyarapodó historikus adatbázis jött létre.

3. Felhőalapú adatgyűjtés – 2025. március | AWS

A helyi adatgyűjtés felhőalapú automatizálása során a scraper AWS Lambda környezetbe került, az eredményeket pedig DynamoDB tárolta. Az AWS-szolgáltatásokhoz Boto3 biztosította a Python-kapcsolatot.

A rendszer időzített futtatásokra épült (EventBridge), így a gyűjtéshez nem kellett rendszeresen manuálisan elindítani a saját számítógépet. A pontos bevezetési dátum nem áll rendelkezésre.

4. Desktop elemzőalkalmazás – 2025. november

Az adatgyűjtő mellé grafikus felhasználói felület készült: a Tkinter-alapú megoldást később CustomTkinteres megjelenítés követte. A rendszer lehetővé tette a historikus adatok lekérdezését, helyi megjelenítését és továbbadását más elemzőeszközöknek.

- DynamoDB → MySQL szinkronizáció.
- Excel- és Power BI-kompatibilis export.
- Matplotlib-idősorok, a HUF/EUR árfolyam és a lakásárindex összehasonlítása.

5. Országos bővítés – 2026. március | 47 lokáció

A Debrecen-központú gyűjtés 47 földrajzi lokációra bővült: Budapest 23 kerületére és további 24 magyarországi városra. A **multiple_data_fetcher.py** URL-generátora minden helyszínhez előállította a megfelelő Jófogás-lekérdezést.

A scraper 50–60 m²-es hirdetések négyzetméterárait dolgozta fel. Az alsó 10% levágását követően a fennmaradó értékek mediánja alkotta a lokációs árindexet.

- Fő mezők: location, date, huf_per_sqm, sample_count, source_url.
- A gyűjtés eredménye a több piacot párhuzamosan követő adatplatform alapja lett.

6. Új adatmodell és szinkronizáció – 2026. március

A bővítéshez létrejött a **real_estate_47loc** adatbázis és a **47loc_table** tábla. Azonosítóként UUIDv7-et tárol bináris BINARY(16) formában; a (snapshot_date, location) egyedi kulcs a nap/lokáció duplikátumait akadályozza meg.

A Python szinkronizáló lapozott DynamoDB scan művelettel gyűjti a rekordokat, normalizálja a dátum- és Decimal-értékeket, majd tömeges **INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE** SQL-lekérdezéssel tölti vagy frissíti őket.

7. Egységes adatlekérdezés – 2026. július | DataGateway

A régi debreceni historikus adatok és az új 47 lokációs adatok külön adatbázisokban voltak. A továbbfejlesztett **DataGateway** egységes Pandas DataFrame-formára hozta az adatokat.

Debrecennél a historikus sorozat az új sorozat kezdetéig kerül be, elkerülve a dátum szerinti átfedést. Más lokációk kizárólag az új adatbázisból olvasnak. A CustomTkinter UI városválasztást, adat-előnézetet, Excel/Power BI-exportot és lokációs összesítést biztosított.

8. Fejlettebb analitika – 2026. szeptember | OHLC és indikátorok

A grafikonok heti OHLC-megfigyelésekből felépített gyertyadiagramokkal bővültek. A vizualizációs modul 4 és 12 hetes mozgóátlagot, 20 hetes Bollinger-szalagot, RSI-t, MACD-t és többpaneles nézetet is tartalmazott.

Ezek nem tényleges adásvételi tranzakciókat, hanem aggregált hirdetési árindexek időbeli alakulását mutatják; az indikátorok elemzési kísérletek, nem önmagukban megbízható előrejelzések.

9. Scraper-karbantartás – 2026. október | Jófogás HTML-változás

A Jófogás HTML-struktúrájának változása miatt a régi CSS-szelektorok módosítása vált szükségessé. Mentett HTML-fájlok és HTTP-diagnosztika segítették a hibakeresést.

Az új megoldás a hirdetéskártyákon belül keresi az adatokat, kezeli a hirdetési URL-ek ismétlődését, ellenőrzi az ár és az alapterület érvényességét, és külön jelöli a hibás vagy üres eredményeket.

10. Nyilvános webes dashboard – 2026. november

Elkészült a **Hungarian Housing Intelligence** Streamlit- és Plotly-alapú interaktív webalkalmazás. Nem kapcsolódik közvetlenül a publikus oldalról MySQL-hez vagy AWS-hez: egy előre exportált, egységes CSV-snapshotot olvas.

A forráskód GitHub-repositoryba került, a prezentációs felület pedig a Streamlit Community Cloud platformon vált elérhetővé.

- Lokáció- és időszakválasztás; árindexek, százalékos változások, mintaszámok.
- Interaktív idősor, heti OHLC, opcionális technikai indikátorok.
- Lokációs rangsor és összehasonlító grafikon; CSV-letöltések; módszertani tájékoztató.

A jelenlegi architektúra

- **Adatgyűjtés:** Jófogás → Python scraper → AWS Lambda → DynamoDB.
- **Adattárolás és feldolgozás:** DynamoDB → Python-szinkronizáció → MySQL → DataGateway → Pandas.
- **Helyi elemzés:** CustomTkinter → Matplotlib → Excel / Power BI.
- **Webes megjelenítés:** MySQL → CSV-snapshot → Streamlit → Plotly → Streamlit Community Cloud.

Eredmények, korlátok és további irányok

A közel két és fél éves fejlesztés a web scraping, adatbázis-tervezés, felhőautomatizálás, SQL, desktopfejlesztés, adatvizualizáció és webes publikálás területeit kapcsolta össze.

Fontos módszertani megkülönböztetés: a két és fél éves történeti sorozat Debrecenhez tartozik; a 47 lokációs gyűjtés később indult. Az index saját módszertanú, hirdetési kínálati árakból képzett mutató, nem hivatalos tranzakciós árstatisztika. A köztes fejlesztési szakaszok egyes időpontjai hozzávetőlegesek.

A további célok közé tartozik a több lokáció közötti részletesebb összehasonlítás, az adatminőség és statisztikai megbízhatóság fejlesztése, új vizualizációk és a webes adatok automatizált frissítése.

Projektlinkek

- **Webes dashboard:** https://hungarian-housing-intelligence.streamlit.app
- **GitHub:** https://github.com/GregTakacsGergo/hungarian-housing-intelligence

---

A projekt 2024-ben egy kérdéssel indult: hogyan lehet az ingatlanpiac változását saját adatok alapján mérni? 2026-ra ebből egy működő, saját fejlesztésű adatplatform született – és a fejlesztése tovább folytatódik.